

FIȘA 3. DIVIZORI, MULTIPLI ȘI ALGORITMI DE DIVIZIBILITATE

Disciplina: Informatică | Clasa a IX-a | Limbaj utilizat: Python

Conținuturi vizate	Determinarea unui divizor/multiplu, parcurgerea divizorilor, descompunerea în factori primi și aplicarea algoritmilor de bază.
Activități vizate	Simularea obținerii divizorilor, verificarea unui număr perfect și folosirea divizorilor în contexte practice.
Obiective	Elevul determină divizori, verifică proprietăți de divizibilitate și aplică algoritmul în probleme concrete.
Durata recomandată	50 minute

1. Reținem ideea principală

Un număr d este divizor al lui n dacă n se împarte exact la d , adică $n \% d == 0$. Multiplii unui număr se obțin prin înmulțirea acelui număr cu 1, 2, 3 și așa mai departe.

- Divizor: d divide n dacă restul împărțirii lui n la d este 0.
- Număr prim: are exact doi divizori pozitivi, 1 și el însuși.
- Număr perfect: este egal cu suma divizorilor săi proprii. De exemplu, $6 = 1 + 2 + 3$.
- Pentru probleme practice, divizorii apar la împărțiri egale: pachete identice, grupe egale, bucăți de aceeași lungime.

2. Exemplu rezolvat: verificarea unui număr perfect

Problema: se citește n . Să se verifice dacă n este număr perfect.

```
n = int(input("n = "))
s = 0

for d in range(1, n):
    if n % d == 0:
        s = s + d

if s == n:
    print("număr perfect")
else:
    print("nu este număr perfect")
```

Pentru $n = 28$, divizorii proprii sunt 1, 2, 4, 7, 14, iar suma lor este 28. Deci 28 este număr perfect.

3. Exemplu practic

O panglică de 24 cm trebuie tăiată în bucăți egale, fără pierderi. Lungimile posibile sunt divizorii lui 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dacă vrem cel puțin două bucăți, nu alegem 24 cm.

4. Exerciții diversificate

A. Completează spațiile libere

1. Condiția ca d să fie divizor al lui n este _____.
2. Un număr prim are exact _____ divizori pozitivi.
3. Divizorii proprii ai unui număr n sunt divizorii mai mici decât _____.
4. Numărul 6 este perfect deoarece $1 + 2 + 3 =$ _____.

B. Adevărat sau fals

5. Orice număr natural este divizibil cu 1. A / F
6. Dacă $n \% d == 1$, atunci d este divizor al lui n. A / F
7. Pentru a afla toți divizorii unui număr, putem testa toate valorile de la 1 la n. A / F
8. Numărul 1 este număr prim. A / F

C. Exerciții de lucru

9. Scrie toți divizorii lui 30 și precizează care sunt divizorii proprii.
10. Scrie un program care afișează câte divizori are un număr n.
11. Scrie un program care verifică dacă un număr este prim.
12. Avem 36 de caiete și vrem să le împărțim egal unor elevi, fără rest. Câte variante există pentru numărul de elevi?

```
# Cod lacunar: numărarea divizorilor
n = int(input("n = "))
ct = 0
for d in range(1, ____ + 1):
    if n % d == ____:
        ct = ct + 1
print(ct)
```

Barem orientativ / indicații

- A: $n \% d == 0$; doi; n; 6.
- B: 1-A, 2-F, 3-A, 4-F.
- Cod lacunar: n, 0.
- Pentru 36 de caiete, numărul de elevi trebuie să fie un divizor al lui 36.